

面向对象课程设计（C++）

课程设计总体目标：针对实际问题，综合运用面向对象程序设计思维，分析问题、设计解决方案并实现。在此过程中，学生独立完成查阅文献、自主学习需要补充的功能常识、技术知识和技巧、分析需求、开展设计。能够恰当的进行类的抽象，设计类的关系，运用开发工具进行程序编码，并撰写开发文档。

请各位同学根据所选题目要求完成程序的分析、设计和功能代码编写工作，完成课程设计报告。

实验进行过程中，每个学生**独立**动手完成项目，并要求学生充分发挥自己的创意，设计出优秀的课程设计作品。

(一)程序具体要求：

- (1) 必须完成题目要求的全部功能。可以根据题目场景，结合自己的理解增加功能。
- (2) 根据题目，恰当定义和使用多个类，注意每个类功能划分的合理性。**程序必须**是基于自定义类类型和对象来实现其功能的。即**程序必须**是面向对象风格**不能**是模型过程风格，**不能**使用多个函数实现。
- (3) 整个程序应该是一个功能完整的、可运行的程序。程序功能必须是能够往复执行，有明确的退出指令（或操作）的。程序不能是执行一遍后就退出的。
- (4) 程序中的数据，必须是存储在磁盘文件中。数据的处理必须符合正常的逻辑。程序多次操作产生的关键数据需要存储在磁盘文件中，当程序退出后确保数据依然存在，且在程序重新启动运行后仍然能够读取之前保存的数据。后续数据的增加不能简单覆盖之前的数据，应该根据操作实训对数据的：增、删、改、查等操作。

(二)报告撰写要求：

课程设计结束后，要求学生撰写课程设计报告，总结课程设计的问题和经验。报告中应包括：需求分析、模块设计（包括类的主要功能、类间关系的描述）、重要功能的程序流程图、测试情况、调试心得、问题和经验总结等内容。

(三)成绩构成及考核方式：

总成绩=出勤+报告+查程序

每个同学最后上交材料：**电子版报告+电子版程序**（报告和工程压缩包发送给各班学委，且文件统一命名为“2205XXXX-姓名-题目名称”）

学委工作：（1）收取电子版报告；（2）收取**电子版程序，每个班刻一张光盘上交。**

(四)选题规则：

面向对象程序设计（C++）课程设计的题目请从以下 15 道小项目中选择，选题方式如下：

课程题目号=学号%15

注：学号为 15 和 30 的同学选第 15 个课程题目。独立完成，相同题目的程序不能相同。

1. 课程题目：学生学籍管理程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计学生学籍管理程序。要求能够对学生的学籍信息进行存储、删除、检索和显示。能够统计全部学生的总成绩，及其在班上的排名，能够统计各科的平均成绩及及格率，并具有错误提示功能。

2. 课程题目：图书管理程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计图书管理程序。要求完成图书管理系统、读者管理

系统、查询系统、借/还书系统。

3. 课程题目：个人通信录程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计个人通信录程序。要求能设置并保存若干姓名、联系电话和电邮地址。能够根据输入的姓名，在已经保存的信息中查询相应的联系电话和电邮地址。能够根据输入的电话号码，在已经保存的信息中查询相应的联系人姓名。

4. 课程题目：工资管理程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计工资管理程序。要求：

(1) 公司主要有 4 类人员：经理、技术员、销售员、销售经理。要求存储这些人的职工号、姓名、月工资、岗位、年龄、性别等信息。

(2) 工资的计算方法：

A. 经理：固定月薪为 8000；

B. 技术员：工作时间*小时工资（100 元每小时）；

C. 销售员：销售额*4%提成；

D. 销售经理：底薪（5000）+所辖部门销售额总额*0.5%；

(3) 输入数据要求每类人员不能少于 4 人，并按以下格式输出：

职工号 姓名 性别 年龄 岗位 工资 排名及某部门经理所辖部门各售货员的业绩及自己的工资表。

5. 课程题目：餐厅管理程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计餐厅管理程序。要求使用文本命令行窗口界面，用文件保存餐厅里的菜单信息、座位信息等。能实现菜单信息和座位的增、删、改、查等功能，以及座位保留和预订。

6. 课程题目：考勤统计程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计考勤统计程序。

要求使用文本命令行窗口界面，用文件保存全班每个学生的考勤信息。能实现考勤信息的增、删、改、查和统计等功能。

7. 课程题目：模拟网吧计费程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计模拟网吧计费程序。

要求使用文本命令行窗口界面，用文件保存当前用户的用户卡号、计算机号、上网开始的时间，并在退出时计算上网的费用。

8. 课程题目：模拟 ATM 柜员机程序

内容要求：使用文本命令行窗口设计模拟 ATM 柜员机程序。

要求使用文本命令行窗口界面。当输入给定的卡号和密码（初始卡号和密码为 123456）时，系统能登录 ATM 柜员机系统，用户可以按照以下规则进行：

(1) 查询余额：初始余额为 10000 元

(2) ATM 取款：每次取款金额为 100 的倍数，总额不超过 5000 元，支取金额不允许透支。

(3) ATM 存款：不能出现负存款。

(4) 修改密码：新密码长度不小于 6 位，不允许出现 6 位完全相同的情况，只有旧密码正确，新密码符合要求，且两次输入相同的情况下才可以成功修改密码。

9. 课程题目：模拟超市收银系统

内容要求：使用文本命令行窗口设计模拟超市收银系统。要求由收银员输入顾客的会员卡卡号（若有卡）、所购商品的货号等。从文件中取出有关价格信息，再把这些信息返回给收银台。同时把该收银台的销售总量和有关种类商品的剩余量以及该持卡顾客的消费情况交文件存储以供查询。另外，对没有卡的消费情况不记录该顾客的消费情况等个人信息。如果一个未持卡顾客一次性购物满 200 元，可为其发放一张会员卡，以后在该

商场购物可获得 9 折优惠。

10. 课程题目：模拟全球通计费程序

内容要求：使用文本命令行窗口界面模拟全球通计费程序。要求使用真实的全球通资费标准，模拟统计一个特定号码的一个月的实时话费。能根据输入实现各种用户的话费的计算并显示月实时帐单。

11. 课程题目：学生成绩管理系统

内容要求：（1）用户（管理员）可以注册帐号，进行学生成绩信息的管理；

（2）用户（管理员）可以根据学生信息的变更，添加学生成绩信息；

（3）用户（管理员）可以根据学生信息的变更，修改学生成绩信息；

（4）用户（管理员）可以根据学生信息的变更，删除学生成绩信息；

（5）用户（管理员）可以根据自己的需要查询相关的学生成绩信息；

12. 课程题目：学生评教管理系统

内容要求：要求能够学生、教室、课程等信息进行日常管理，如查询、修改、增加、删除等。至少包括学生基本信息管理模块、教师授课模块和评教模块。

（1）学生基本信息管理模块：主要功能是对学生基本信息等进行管理；

（2）教师授课模块：主要是查询教师与课程号的对应关系及班级信息的处理；

（3）评教模块：主要功能是学生学号密码登录进行评教，并对评教结果进行分析。

13. 课程题目：教室管理系统

内容要求：（1）学生通过这个功能，可以查询相关院系相关教师的个人信息以及开课信息，以便能更好地了解教师及其开课情况。

（2）学生通过这个功能，可以查询相关教学楼相关教室的信息以及该教室在每天任一时段的使用情况，或者有课，或者有讲座、或者有活动等等。这个功能以便使同学能更好地了解教室及其使用情况。

（3）学生通过这个功能，可以查询某一课程的详细信息，如同一课程可以有多个教师开课，以便更好地了解任一课程的详细信息。

（4）学生通过这个功能，可以借教室，即获得教室在某段时间的使用权，办讲座，开展社团活动等等。

（5）学生通过这个功能，可以查询当天某一时段或多个时段的空闲教室，去上自习。

14. 课程题目：教材管理系统

内容要求：系统主要包括了教材订购、教材出售、教材统计、库存管理几大部分，其中功能主要包括：一、教材订购（1.订购信息登记 2.订购信息查询）二、教材出售（1.出售录入 2.销售信息查询）三、教材统计（1.每日统计 2.按库位号统计 3.销售统计）四、库存管理（1.库存信息 2.库存预警）。

15. 课程题目：选课管理系统

内容要求：教师和学生登陆系统的帐号和密码，初始都分别为教师和学号，登陆后密码可以修改。其中教师的职位可以是管理员。管理员和非管理员的老师及学生对系统的操作具有不同的权限。管理员登陆系统，对学生选课情况进行管理，包括发布选课信息，对学生的选课情况进行查看。管理员还可以对授课老师的信息进行增加、删除、修改、查询。教师登陆系统，能查看自己的个人信息，及所授课的班级的所有学生的本门课程的成绩信息，并能进行增加和修改。学生登陆系统，能进行选课，查看管理员发布的选课信息，自己的选课情况，本人的基本信息，以及课程的成绩。